

Exercice 23 (Fichiers révision)

Cet exercice composé de 3 tests a pour but de réviser la gestion des fichiers.

PREPARATION DU PROJET

L'exercice 2 sert de mode d'emploi pour la création du projet.

- Réutilisez sous C: le répertoire LOGA_C\Nom Nom correspond à votre nom de famille.
- Lancez le "Microsoft Visual Studio 2010"
- Créez un nouveau projet :
 - Projets Visual C++
 - Application console Win32 (Dans la fenêtre Modèle:)
 - Sous emplacement: introduisez C:\LOGA_C\Nom
 - Sous Nom du projet : **Ex23**
 - Décocher "Créer le répertoire pour la solution"
- Paramètre de l'application :
 - Application Console
 - Projet Vide
- **Copie du fichier Ep23.c :**

Il faut copier les fichiers **Ex23.c**, **Ex23DonB.txt**, **Ex23DonC.bin** de K:\ES\Maitres-Eleves\SLO\Modules\SL124_LOGA\Exercices\Ex23 dans le répertoire Ex23 (Usage de l'explorateur Windows)
- Ajoutez aux sources du projet le fichier **Ex23.c** :

Depuis le Visual Studio 2010, sélectionnez "**Fichiers Sources**", avec un click droit obtenez le menu pour Ajouter un élément existant.
- Test de compilation : vous devez obtenir :

Génération : 1 a réussi, 0 a échoué, 0 a été ignore

REALISATION DU PROGRAMME

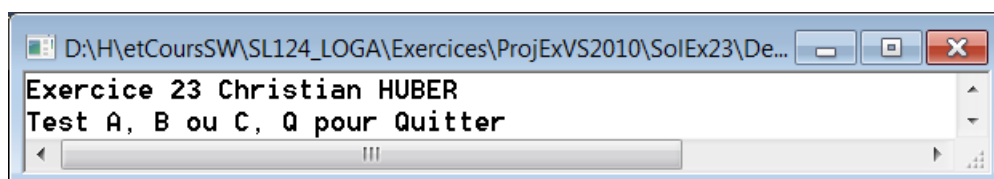
Le programme traite 3 cas séparés. Le système de sélection des tests est fourni. Il faut ajouter les affichages, saisie et déclarations des variables dont vous avez besoins.

Il faut réaliser les actions correspondant au 3 cas décrit ci-après.

ACTION UNIQUE

Il faut afficher une seule fois au lancement du programme : "Exercice 23 Prénom NOM"

Exemple :



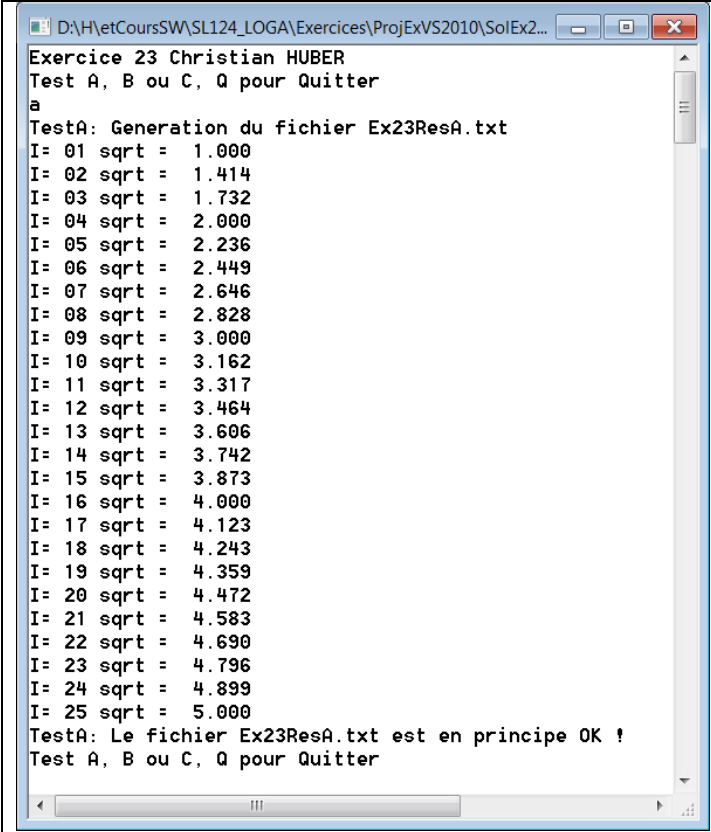
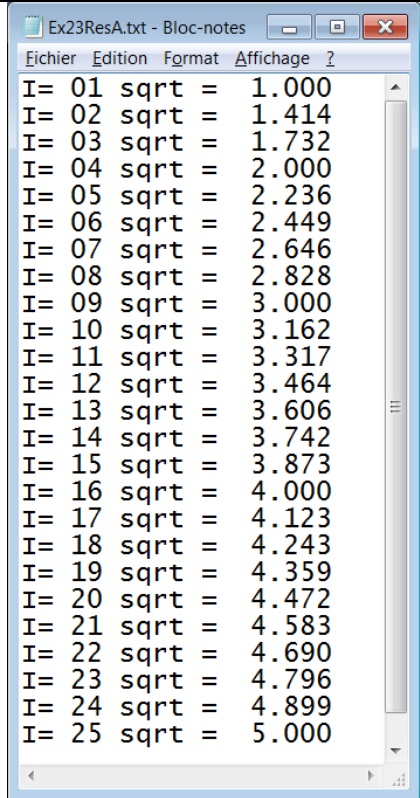
ACTION DU TEST A (ECRITURE FICHIER TEXTE)

L'affichage de : Test A : Generation du fichier Ex23ResA.txt

Il est demandé d'ouvrir en écriture le fichier " **Ex23ResA.txt**".

Avec un boucle faisant varier une variable de 1 à 25 il faut écrire ligne à ligne dans le fichier : "i = xx sqrt = x.xx" et aussi l'afficher, ceci en vous référant aux exemples de résultat et contenu de fichier.

Exemple de résultats :

Console	Fichier avec Bloc-Notes
	

ACTION DU TEST B (LECTURE FICHIER TEXTE)

L'affichage de : Test B : entrez la lettre a rechercher dans le fichier **Ex23DonB.txt**

Réalisez la saisie de la lettre dans une variable de type char (à déclarer)

Il faut ouvrir en lecture le fichier **Ex23DonB.txt**.

Si l'ouverture est OK :

Appel de la fonction **FtestB** qui reçoit en paramètre le pointeur sur le fichier à lire et la lettre à rechercher.

La fonction **FtestB** doit compter le nombre de fois que la lettre est trouvée dans le fichier et retourne cette valeur (type = unsigned short).

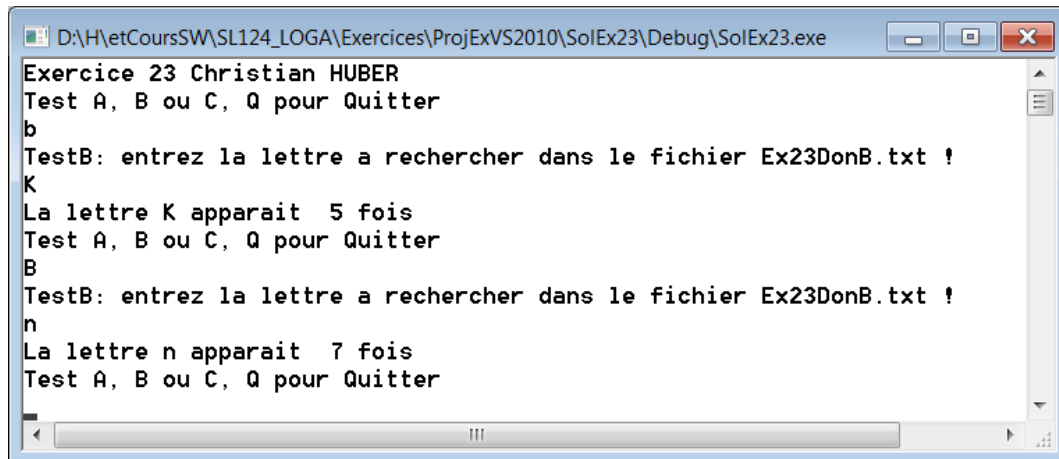
Après l'appel de la fonction il faut afficher : La lettre ? apparait nnn fois.

Ne pas oublier de fermer le fichier.

Si l'ouverture est impossible : il faut afficher "Erreur ouverture du fichier".

Aide et suggestion : la fonction **fgetc** convient bien pour cette recherche. **fgetc** retourne EOF lorsque la fin du fichier est atteinte. Remarque EOF est une constante valant -1.

Exemple de résultat



```
Exercice 23 Christian HUBER
Test A, B ou C, Q pour Quitter
b
TestB: entrez la lettre a rechercher dans le fichier Ex23DonB.txt !
K
La lettre K apparait 5 fois
Test A, B ou C, Q pour Quitter
B
TestB: entrez la lettre a rechercher dans le fichier Ex23DonB.txt !
n
La lettre n apparait 7 fois
Test A, B ou C, Q pour Quitter
```

ACTION DU TEST C (LECTURE FICHIER BINAIRE)

L'affichage de : Test C : Traitement du contenu du fichier Ex23DonC.bin ! est fourni.

Le fichier **Ex23DonC.bin** contient un certain nombre de structures définies ainsi:
(la définition est fournie dans le fichier Ex23.c)

```
typedef struct {
    int Valeur;
    double RacineValeur;
} S_TestC;
```

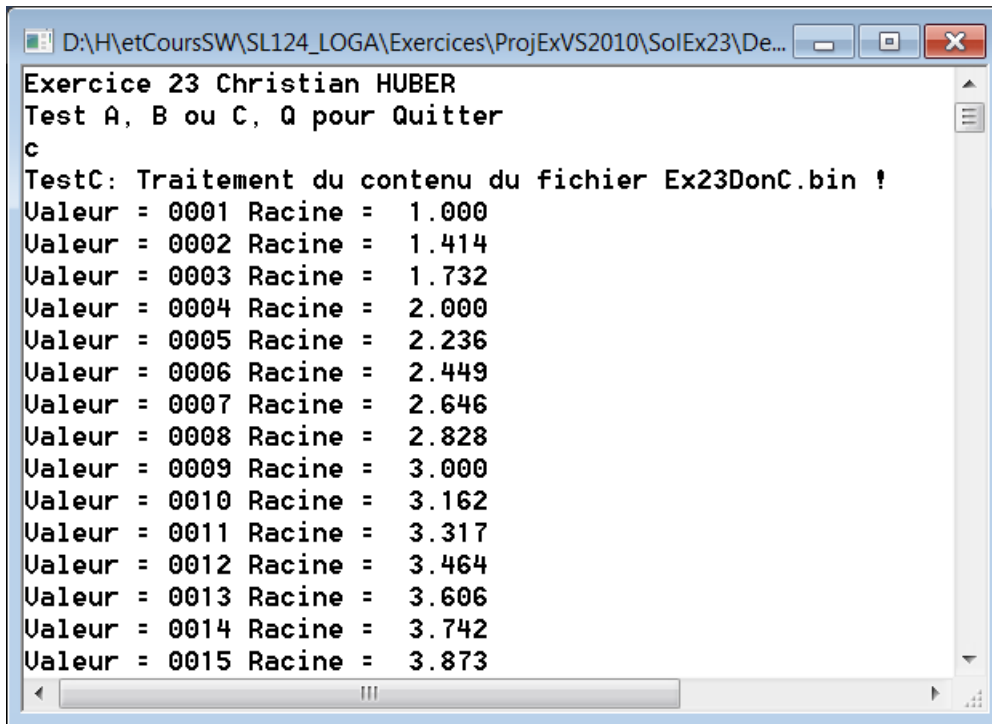
Dans le TestC, il faut ouvrir en lecture binaire le fichier **Ex23DonC.bin**. Il faut afficher un message d'erreur s'il y a un problème à l'ouverture.

Il faut lire l'une après l'autre chaque structure en utilisant la fonction **fread**. Le nombre d'enregistrement n'étant pas connu, il faut lire jusqu'à la fin du fichier.

La structure obtenue est passée par référence (adresse de la structure) à la fonction **FtestC**. (Après chaque lecture d'une structure, il y a appel de la fonction **FtestC**).

La fonction **FtestC** affiche sur une ligne le contenu de la structure.

Exemple de résultat:



```
D:\H\etCoursSW\SL124_LOGA\Exercices\ProjExVS2010\SolEx23\De...
Exercice 23 Christian HUBER
Test A, B ou C, Q pour Quitter
c
TestC: Traitement du contenu du fichier Ex23DonC.bin !
Valeur = 0001 Racine = 1.000
Valeur = 0002 Racine = 1.414
Valeur = 0003 Racine = 1.732
Valeur = 0004 Racine = 2.000
Valeur = 0005 Racine = 2.236
Valeur = 0006 Racine = 2.449
Valeur = 0007 Racine = 2.646
Valeur = 0008 Racine = 2.828
Valeur = 0009 Racine = 3.000
Valeur = 0010 Racine = 3.162
Valeur = 0011 Racine = 3.317
Valeur = 0012 Racine = 3.464
Valeur = 0013 Racine = 3.606
Valeur = 0014 Racine = 3.742
Valeur = 0015 Racine = 3.873
```